گزارش عملکرد جست‌وجو و دایرکتوری عمومی

پلتفرم الو شومال — نسخه‌ی منتشرشده روی سرور تولید **v2.10.0**

میزبان: **alooshomal.ir** | سرور: **تک‌هسته (vCPU 1) — ۳GB RAM** | ابزار: **autocannon** | داده: **۲۵۰۱ بیولینک + ۲۳۰۱ کارت**

مدت هر سناریو: **۲۰ ثانیه**

خلاصه‌ی مدیریتی

۱۰۰%	≥ ۲.۳s	~۱۵۵	پایدار
درخواست موفق (بدون خطا و بدون 5xx)	بدترین میانگین تأخیر (۵۰۰ کاربر)	حداکثر نرخ پاسخ (rps)	وضعیت زیر بار ۲۰۰ و ۵۰۰ کاربر

در هر دو سناریو (۲۰۰ و ۵۰۰ کاربر همزمان) **هیچ خطا و هیچ پاسخ غیر-2xx** ثبت نشد؛ یعنی سرور در این سطح از بار پاسخ‌گو و پایدار است. میانگین تأخیر جست‌وجو زیر ۵۰۰ کاربر حدود **۰.۹ تا ۲.۳ ثانیه** بود. «صفحه‌ی اول لیست» در ابتدای اجرا (کش سرد) کندتر بود ولی با گرم‌شدن کش به زیر یک ثانیه رسید.

نتیجه‌ی تست با ۲۰۰ کاربر همزمان

سناریو	rps	میانگین	p50	p99	کل درخواست	خطا
لیست بیولینک‌ها — صفحه‌ی ۱	۹۵	۱۷۳۲ ms	۱۴۲۰ ms	۶۴۷۴ ms	۱۹۰۴	۰
لیست بیولینک‌ها — صفحه‌ی عمیق (page=100)	۱۴۱	۶۴۵ ms	۵۹۴ ms	۲۲۶۴ ms	۲۸۱۷	۰
جست‌وجو در بیولینک‌ها (q=علی)	۱۴۲	۱۳۶۹ ms	۱۲۶۹ ms	۴۹۴۳ ms	۲۸۳۶	۰
جست‌وجو در کارت‌های ویزیت (q=علی)	۱۴۱	۱۲۴۶ ms	۱۰۸۶ ms	۶۲۳۳ ms	۲۸۱۶	۰
فیلتر بر اساس شهر (بیولینک‌ها)	۱۳۴	۱۳۸۰ ms	۱۲۳۹ ms	۷۹۷۵ ms	۲۶۸۰	۰
لیست کارت‌های ویزیت — صفحه‌ی ۱	۱۴۵	۱۱۶۰ ms	۹۹۵ ms	۵۰۵۹ ms	۲۸۹۴	۰

نتیجه‌ی تست با ۵۰۰ کاربر همزمان

سناریو	rps	میانگین	p50	p99	کل درخواست	خطا
لیست بیولینک‌ها — صفحه‌ی ۱	۱۰۶	۹۸۲ ms	۶۷۲ ms	۹۰۵۴ ms	۲۱۲۴	۰
لیست بیولینک‌ها — صفحه‌ی عمیق (page=100)	۱۵۵	۸۱۸ ms	۶۹۳ ms	۸۵۶۳ ms	۳۱۰۸	۰
جست‌وجو در بیولینک‌ها (q=علی)	۱۴۸	۹۱۳ ms	۷۶۸ ms	۷۳۸۶ ms	۲۹۵۹	۰
جست‌وجو در کارت‌های ویزیت (q=علی)	۱۶۴	۲۲۷۱ ms	۲۲۰۰ ms	۹۶۳۸ ms	۳۲۸۸	۰
فیلتر بر اساس شهر (بیولینک‌ها)	۱۱۶	۹۳۰ ms	۶۶۷ ms	۸۶۶۶ ms	۲۳۲۷	۰
لیست کارت‌های ویزیت — صفحه‌ی ۱	۱۵۹	۹۳۱ ms	۸۱۲ ms	۷۶۳۰ ms	۳۱۷۱	۰

مقایسه‌ی ۲۰۰ در برابر ۵۰۰ کاربر

سناریو	rps @200	rps @500	میانگین @200	میانگین @500
لیست بیولینک‌ها — صفحه‌ی ۱	۹۵	۱۰۶	۱۷۳۲ ms	۹۸۲ ms
لیست بیولینک‌ها — صفحه‌ی عمیق (page=100)	۱۴۱	۱۵۵	۶۴۵ ms	۸۱۸ ms
جست‌وجو در بیولینک‌ها (q=علی)	۱۴۲	۱۴۸	۱۳۶۹ ms	۹۱۳ ms
جست‌وجو در کارت‌های ویزیت (q=علی)	۱۴۱	۱۶۴	۱۲۴۶ ms	۲۲۷۱ ms
فیلتر بر اساس شهر (بیولینک‌ها)	۱۳۴	۱۱۶	۱۳۸۰ ms	۹۳۰ ms
لیست کارت‌های ویزیت — صفحه‌ی ۱	۱۴۵	۱۵۹	۱۱۶۰ ms	۹۳۱ ms

تحلیل

- **پایداری:** با افزایش همزمانی از ۲۰۰ به ۵۰۰ کاربر، نرخ پاسخ (rps) تقریباً ثابت ماند و خطا صفر بود؛ این نشان می‌دهد گلوگاه اصلی، ظرفیت CPU تک‌هسته‌ی سرور است و نه کد یا دیتابیس.
- **اثر بهینه‌سازی‌ها:** ایندکس‌های trigram، ایندکس ترکیبی ترتیب، و کش مشترک Redis باعث شدند جست‌وجو به‌جای اسکن کامل، از ایندکس/کش پاسخ بگیرد و تأخیرها به‌شدت کاهش یابد.
- **کش:** Redis فقط کش است؛ اگر از کار بیفتد، سامانه بدون از دست رفتن داده به Postgres برمی‌گردد. هر تغییر محتوا کش مربوطه را فوراً باطل می‌کند.
- **توصیه:** برای بار بالاتر از این، افزایش vCPU سرور یا اجرای چند نسخه‌ی API پشت بارتوزیع (که Redis مشترک آن را پشتیبانی می‌کند) پیشنهاد می‌شود.

تولیدشده به‌صورت خودکار — منبع داده: test-data/load-test-prod-200.json و test-data/load-test-prod-500.json